

SQL SELECT-Aufgaben

Warenwirtschaftssystem (WWS)

Anzahl Aufgaben:	50 Aufgaben
Schwierigkeiten:	Einfach Mittel Schwer
Datenbank-Schema:	wws (Warenwirtschaftssystem)

Aufgabe 1: Alle Kunden ausgeben**Einfach****Aufgabenstellung:**

Gib alle Kundendaten aus der Tabelle wws.kunden aus. Sortiere die Ergebnisse alphabetisch nach Nachname, dann Vorname.

Musterlösung:

SQL
SELECT *
FROM wws.kunden
ORDER BY nachname, vorname;

Aufgabe 2: Kunden aus einer bestimmten Stadt**Einfach****Aufgabenstellung:**

Zeige alle Kunden an, die in 'Berlin' wohnen. Gib nur Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse aus.

Musterlösung:

SQL
SELECT vorname, nachname, email
FROM wws.kunden
WHERE ort = 'Berlin';

Aufgabe 3: Artikel mit Preisfilter**Einfach****Aufgabenstellung:**

Liste alle Artikel auf, deren Preis zwischen 10 und 50 Euro liegt. Sortiere nach Preis aufsteigend.

Musterlösung:

SQL
SELECT artikelnr, bezeichnung, preis
FROM wws.artikel
WHERE preis BETWEEN 10 AND 50
ORDER BY preis ASC;

Aufgabe 4: Mitarbeiter einer Abteilung**Einfach****Aufgabenstellung:**

Gib alle Mitarbeiter der Abteilung 'Vertrieb' aus. Zeige Mitarbeiternummer, Vor- und Nachname.

Musterlösung:

SQL
SELECT mitarbeiternr, vorname, nachname
FROM wws.mitarbeiter
WHERE abteilung = 'Vertrieb'
ORDER BY nachname;

Aufgabe 5: Lieferanten ohne E-Mail**Einfach****Aufgabenstellung:**

Finde alle Lieferanten, bei denen keine E-Mail-Adresse hinterlegt ist (NULL oder leer).

Musterlösung:

SQL
SELECT lieferantennr, firma, vorname, nachname
FROM wws.lieferanten
WHERE email IS NULL OR email = '';

Aufgabe 6: Anzahl Kunden pro Stadt

Mittel

Aufgabenstellung:

Ermittle, wie viele Kunden in jeder Stadt wohnen. Zeige nur Städte mit mehr als 5 Kunden. Sortiere absteigend nach Anzahl.

Musterlösung:

SQL
SELECT ort, COUNT(*) AS anzahl_kunden
FROM wws.kunden
GROUP BY ort
HAVING COUNT(*) > 5
ORDER BY anzahl_kunden DESC;

Aufgabe 7: Umsatz pro Kunde

Mittel

Aufgabenstellung:

Berechne den Gesamtumsatz je Kunde (Summe aus menge * einzelpreis). Zeige Kundennummer, Name und Gesamtumsatz. Sortiere absteigend nach Umsatz.

Musterlösung:

SQL
SELECT k.kundennr, k.vorname, k.nachname,
SUM(bp.menge * bp.einzelpreis) AS gesamtumsatz
FROM wws.kunden k
JOIN wws.belege b ON k.id = b.kunden_id
JOIN wws.belegpositionen bp ON b.id = bp.beleg_id
GROUP BY k.kundennr, k.vorname, k.nachname
ORDER BY gesamtumsatz DESC;

Aufgabe 8: Artikel je Warengruppe

Mittel

Aufgabenstellung:

Zähle die Artikel je Warengruppe. Zeige Warengruppennummer, Bezeichnung und Artikelanzahl.

Musterlösung:

SQL
SELECT wg.warengruppennr, wg.bezeichnung,
COUNT(a.id) AS anzahl_artikel
FROM wws.warengruppen wg
LEFT JOIN wws.artikel a ON wg.id = a.warengruppe_id
GROUP BY wg.warengruppennr, wg.bezeichnung
ORDER BY anzahl_artikel DESC;

Aufgabe 9: Teuerste Artikel je Warengruppe**Mittel****Aufgabenstellung:**

Gib den jeweils teuersten Artikel pro Warengruppe aus (Warengruppe, Artikelbezeichnung, Preis).

Musterlösung:

SQL
SELECT wg.bezeichnung AS warengruppe,
a.bezeichnung AS artikel,
a.preis
FROM wws.artikel a
JOIN wws.warengruppen wg ON a.warengruppe_id = wg.id
WHERE a.preis = (
SELECT MAX(a2.preis)
FROM wws.artikel a2
WHERE a2.warengruppe_id = a.warengruppe_id
)
ORDER BY wg.bezeichnung;

Aufgabe 10: Belege eines Mitarbeiters**Mittel****Aufgabenstellung:**

Liste alle Belege des Mitarbeiters mit der Mitarbeiternummer '2001' auf. Zeige Belegnummer, Belegart, Datum und zugehörigen Kundennamen.

Musterlösung:

SQL
SELECT b.belegnr, b.belegart, b.belegdatum,
k.vorname, k.nachname
FROM wws.belege b
JOIN wws.mitarbeiter m ON b.mitarbeiter_id = m.id
JOIN wws.kunden k ON b.kunden_id = k.id
WHERE m.mitarbeiternr = '2001'
ORDER BY b.belegdatum DESC;

Aufgabe 11: Durchschnittspreis je Warengruppe**Mittel****Aufgabenstellung:**

Berechne den Durchschnittspreis der Artikel je Warengruppe. Zeige nur Warengruppen mit einem Durchschnittspreis über 25 Euro.

Musterlösung:

SQL
SELECT wg.bezeichnung AS warengruppe,
ROUND(AVG(a.preis), 2) AS durchschnittspreis
FROM wws.warengruppen wg
JOIN wws.artikel a ON wg.id = a.warengruppe_id
GROUP BY wg.bezeichnung
HAVING AVG(a.preis) > 25
ORDER BY durchschnittspreis DESC;

Aufgabe 12: Mitarbeiter mit ihren Vorgesetzten**Mittel**

Aufgabenstellung:

Gib alle Mitarbeiter zusammen mit dem Namen ihres Vorgesetzten aus. Mitarbeiter ohne Vorgesetzten sollen ebenfalls erscheinen.

Musterlösung:

SQL
SELECT m.mitarbeiternr,
m.vorname ' ' m.nachname AS mitarbeiter,
v.vorname ' ' v.nachname AS vorgesetzter
FROM wws.mitarbeiter m
LEFT JOIN wws.mitarbeiter v ON m.vorgesetzter = v.id
ORDER BY m.nachname;

Aufgabe 13: Top-5-Artikel nach Umsatz**Mittel****Aufgabenstellung:**

Ermittle die fünf umsatzstärksten Artikel (menge * einzelpreis). Zeige Artikelnummer, Bezeichnung und Gesamtumsatz.

Musterlösung:

SQL
SELECT a.artikelnr, a.bezeichnung,
SUM(bp.menge * bp.einzelpreis) AS gesamtumsatz
FROM wws.artikel a
JOIN wws.belegpositionen bp ON a.id = bp.artikel_id
GROUP BY a.artikelnr, a.bezeichnung
ORDER BY gesamtumsatz DESC
LIMIT 5;

Aufgabe 14: Kunden ohne Bestellung**Mittel****Aufgabenstellung:**

Finde alle Kunden, die noch nie einen Beleg (Bestellung) ausgelöst haben.

Musterlösung:

SQL
SELECT k.kundennr, k.vorname, k.nachname, k.email
FROM wws.kunden k
LEFT JOIN wws.belege b ON k.id = b.kunden_id
WHERE b.id IS NULL
ORDER BY k.nachname;

Aufgabe 15: Artikel mit Lieferantennamen**Mittel****Aufgabenstellung:**

Zeige alle Artikel zusammen mit dem Firmennamen des zugehörigen Lieferanten. Sortiere nach Lieferant und dann nach Artikelbezeichnung.

Musterlösung:

SQL
SELECT l.firma AS lieferant,
a.artikelnr, a.bezeichnung, a.preis

FROM wws.artikel a
JOIN wws.lieferanten l ON a.lieferant_id = l.id
ORDER BY l.firma, a.bezeichnung;

Aufgabe 16: Monatlicher Umsatz

Mittel

Aufgabenstellung:

Berechne den monatlichen Gesamtumsatz (menge * einzelpreis) über alle Belege. Zeige Jahr, Monat und Umsatz, sortiert chronologisch.

Musterlösung:

SQL
SELECT EXTRACT(YEAR FROM b.belegdatum) AS jahr,
EXTRACT(MONTH FROM b.belegdatum) AS monat,
SUM(bp.menge * bp.einzelpreis) AS umsatz
FROM wws.belege b
JOIN wws.belegpositionen bp ON b.id = bp.beleg_id
GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM b.belegdatum),
EXTRACT(MONTH FROM b.belegdatum)
ORDER BY jahr, monat;

Aufgabe 17: Mitarbeiter mit höchstem Gehalt je Abteilung

Schwer

Aufgabenstellung:

Ermittle den Mitarbeiter mit dem höchsten Gehalt in jeder Abteilung. Zeige Abteilung, Name und Gehalt.

Musterlösung:

SQL
SELECT m.abteilung,
m.vorname ' ' m.nachname AS mitarbeiter,
m.gehalt
FROM wws.mitarbeiter m
WHERE m.gehalt = (
SELECT MAX(m2.gehalt)
FROM wws.mitarbeiter m2
WHERE m2.abteilung = m.abteilung
)
ORDER BY m.abteilung;

Aufgabe 18: Artikel nie bestellt

Mittel

Aufgabenstellung:

Welche Artikel wurden noch nie in einem Beleg aufgeführt? Zeige Artikelnummer und Bezeichnung.

Musterlösung:

SQL
SELECT a.artikelnr, a.bezeichnung, a.preis
FROM wws.artikel a
WHERE a.id NOT IN (
SELECT DISTINCT bp.artikel_id
FROM wws.belegpositionen bp

)
ORDER BY a.bezeichnung;

Aufgabe 19: Änderungsprotokoll eines Artikels

Mittel

Aufgabenstellung:

Zeige alle Änderungen (aus wws.artikel_audit) für den Artikel mit der Artikelnummer 'ART001'. Gib Spaltenname, alten Wert, neuen Wert, Änderungsdatum und ändernden Mitarbeiter aus.

Musterlösung:

SQL
SELECT aa.spalte_name, aa.alter_wert, aa.neuer_wert,
aa.geaendert_am, aa.geaendert_von
FROM wws.artikel_audit aa
JOIN wws.artikel a ON aa.artikel_id = a.id
WHERE a.artikelnr = 'ART001'
ORDER BY aa.geaendert_am DESC;

Aufgabe 20: Kunden mit mehr als 10 Belegen

Mittel

Aufgabenstellung:

Finde alle Kunden, die mehr als 10 Belege ausgelöst haben. Zeige Kundennummer, Name und Beleganzahl.

Musterlösung:

SQL
SELECT k.kundennr,
k.vorname ' ' k.nachname AS kunde,
COUNT(b.id) AS anzahl_belege
FROM wws.kunden k
JOIN wws.belege b ON k.id = b.kunden_id
GROUP BY k.kundennr, k.vorname, k.nachname
HAVING COUNT(b.id) > 10
ORDER BY anzahl_belege DESC;

Aufgabe 21: Durchschnittliche Bestellmenge je Artikel

Mittel

Aufgabenstellung:

Berechne die durchschnittliche Bestellmenge je Artikel über alle Belegpositionen. Zeige Artikelbezeichnung und Durchschnittsmenge (gerundet auf 2 Stellen).

Musterlösung:

SQL
SELECT a.bezeichnung,
ROUND(AVG(bp.menge), 2) AS durchschnittsmenge
FROM wws.artikel a
JOIN wws.belegpositionen bp ON a.id = bp.artikel_id
GROUP BY a.bezeichnung
ORDER BY durchschnittsmenge DESC;

Aufgabe 22: Mitarbeiter Betriebszugehörigkeit

Mittel

Aufgabenstellung:

Berechne die Betriebszugehörigkeit aller aktiven Mitarbeiter (austrittsdatum IS NULL) in Jahren. Zeige Name, Eintrittsdatum und Zugehörigkeit.

Musterlösung:

SQL
SELECT vorname ' ' nachname AS mitarbeiter,
eintrittsdatum,
DATE_PART('year', AGE(CURRENT_DATE, eintrittsdatum)) AS jahre_zugehoerigkeit
FROM wws.mitarbeiter
WHERE austrittsdatum IS NULL
ORDER BY eintrittsdatum ASC;

Aufgabe 23: Lieferanten mit Artikelanzahl**Mittel****Aufgabenstellung:**

Zeige alle Lieferanten mit der Anzahl der von ihnen gelieferten Artikel. Lieferanten ohne Artikel sollen ebenfalls erscheinen (Anzahl = 0).

Musterlösung:

SQL
SELECT l.lieferantennr, l.firma,
COUNT(a.id) AS anzahl_artikel
FROM wws.lieferanten l
LEFT JOIN wws.artikel a ON l.id = a.lieferant_id
GROUP BY l.lieferantennr, l.firma
ORDER BY anzahl_artikel DESC;

Aufgabe 24: Belege mit Gesamtbetrag**Mittel****Aufgabenstellung:**

Berechne den Gesamtbetrag je Beleg (Summe aller Positionen: menge * einzelpreis). Zeige Belegnummer, Datum, Kundenname und Gesamtbetrag.

Musterlösung:

SQL
SELECT b.belegnr, b.belegdatum,
k.vorname ' ' k.nachname AS kunde,
SUM(bp.menge * bp.einzelpreis) AS gesamtbetrag
FROM wws.belege b
JOIN wws.kunden k ON b.kunden_id = k.id
JOIN wws.belegpositionen bp ON b.id = bp.beleg_id
GROUP BY b.belegnr, b.belegdatum, k.vorname, k.nachname
ORDER BY b.belegdatum DESC;

Aufgabe 25: Kunden im gleichen PLZ-Bereich**Mittel****Aufgabenstellung:**

Finde alle Kunden, deren PLZ mit '10' beginnt (Berliner Postleitzahlenbereich). Zeige Name, PLZ und Ort.

Musterlösung:

SQL
SELECT vorname, nachname, plz, ort
FROM wws.kunden
WHERE plz LIKE '10%'
ORDER BY plz, nachname;

Aufgabe 26: Umsatzranking der Mitarbeiter

Schwer

Aufgabenstellung:

Erstelle ein Umsatzranking aller Mitarbeiter (Summe der Belegpositionen ihrer Belege). Zeige Rang, Mitarbeitername, Abteilung und Gesamtumsatz.

Musterlösung:

SQL
SELECT RANK() OVER (ORDER BY SUM(bp.menge * bp.einzelpreis) DESC) AS rang,
m.vorname ' ' m.nachname AS mitarbeiter,
m.abteilung,
SUM(bp.menge * bp.einzelpreis) AS gesamtumsatz
FROM wws.mitarbeiter m
JOIN wws.belege b ON m.id = b.mitarbeiter_id
JOIN wws.belegpositionen bp ON b.id = bp.beleg_id
GROUP BY m.id, m.vorname, m.nachname, m.abteilung
ORDER BY rang;

Aufgabe 27: Preisänderungen im Audit-Log

Mittel

Aufgabenstellung:

Zeige alle Preisänderungen aus wws.artikel_audit (spalte_name = 'preis'). Gib Artikelbezeichnung, alten Preis, neuen Preis und Änderungsdatum aus.

Musterlösung:

SQL
SELECT a.bezeichnung,
aa.alter_wert AS alter_preis,
aa.neuer_wert AS neuer_preis,
aa.geaendert_am,
aa.geaendert_von
FROM wws.artikel_audit aa
JOIN wws.artikel a ON aa.artikel_id = a.id
WHERE aa.spalte_name = 'preis'
ORDER BY aa.geaendert_am DESC;

Aufgabe 28: Kunden mit Umsatz über Durchschnitt

Schwer

Aufgabenstellung:

Finde alle Kunden, deren Gesamtumsatz über dem Durchschnittsumsatz aller Kunden liegt. Zeige Kundenname und Umsatz.

Musterlösung:

SQL
WITH kundenumsatz AS (
SELECT k.id, k.vorname, k.nachname,
SUM(bp.menge * bp.einzelpreis) AS umsatz

FROM wws.kunden k
JOIN wws.belege b ON k.id = b.kunden_id
JOIN wws.belegpositionen bp ON b.id = bp.beleg_id
GROUP BY k.id, k.vorname, k.nachname
)
SELECT vorname ' ' nachname AS kunde, umsatz
FROM kundenumsatz
WHERE umsatz > (SELECT AVG(umsatz) FROM kundenumsatz)
ORDER BY umsatz DESC;

Aufgabe 29: Mehrfach bestellte Artikelkombinationen**Schwer****Aufgabenstellung:**

Finde alle Artikelpaare, die mindestens 3-mal gemeinsam in einem Beleg vorkommen. Zeige die beiden Artikelbezeichnungen und die Häufigkeit.

Musterlösung:

SQL
SELECT a1.bezeichnung AS artikel1,
a2.bezeichnung AS artikel2,
COUNT(*) AS gemeinsame_belege
FROM wws.belegpositionen bp1
JOIN wws.belegpositionen bp2
ON bp1.beleg_id = bp2.beleg_id
AND bp1.artikel_id < bp2.artikel_id
JOIN wws.artikel a1 ON bp1.artikel_id = a1.id
JOIN wws.artikel a2 ON bp2.artikel_id = a2.id
GROUP BY a1.bezeichnung, a2.bezeichnung
HAVING COUNT(*) >= 3
ORDER BY gemeinsame_belege DESC;

Aufgabe 30: Mitarbeiter Gehaltsvergleich zur Abteilung**Schwer****Aufgabenstellung:**

Vergleiche das Gehalt jedes Mitarbeiters mit dem Abteilungsdurchschnitt. Zeige Name, Gehalt, Abteilungsdurchschnitt und die Abweichung in Prozent.

Musterlösung:

SQL
SELECT m.vorname ' ' m.nachname AS mitarbeiter,
m.abteilung,
m.gehalt,
ROUND(AVG(m.gehalt) OVER (PARTITION BY m.abteilung), 2) AS abt_durchschnitt,
ROUND((m.gehalt - AVG(m.gehalt) OVER (PARTITION BY m.abteilung))
/ AVG(m.gehalt) OVER (PARTITION BY m.abteilung) * 100, 2) AS
abweichung_pct
FROM wws.mitarbeiter m
WHERE m.austrittsdatum IS NULL
ORDER BY m.abteilung, abweichung_pct DESC;

Aufgabe 31: Kumulierter Umsatz je Monat**Schwer****Aufgabenstellung:**

Berechne den kumulierten (laufenden) Gesamtumsatz pro Monat über alle Jahre. Zeige Jahr, Monat, Monatsumsatz und kumulierten Umsatz.

Musterlösung:

SQL
WITH monatsumsatz AS (
SELECT EXTRACT(YEAR FROM b.belegdatum) AS jahr,
EXTRACT(MONTH FROM b.belegdatum) AS monat,
SUM(bp.menge * bp.einzelpreis) AS umsatz
FROM wws.belege b
JOIN wws.belegpositionen bp ON b.id = bp.beleg_id
GROUP BY EXTRACT(YEAR FROM b.belegdatum),
EXTRACT(MONTH FROM b.belegdatum)
)
SELECT jahr, monat, umsatz,
SUM(umsatz) OVER (ORDER BY jahr, monat) AS kumulierter_umsatz
FROM monatsumsatz
ORDER BY jahr, monat;

Aufgabe 32: Externe Daten analysieren

Mittel

Aufgabenstellung:

Gib alle Einträge aus wws.externe_daten aus und zeige dabei die Länge des Feldes 'rohdaten' als zusätzliche Spalte an. Sortiere absteigend nach Datenlänge.

Musterlösung:

SQL
SELECT id,
rohdaten,
LENGTH(rohdaten) AS rohdaten_laenge
FROM wws.externe_daten
ORDER BY rohdaten_laenge DESC;

Aufgabe 33: Aktive vs. ausgeschiedene Mitarbeiter

Mittel

Aufgabenstellung:

Zähle je Abteilung, wie viele Mitarbeiter aktuell aktiv sind und wie viele bereits ausgeschieden sind. Zeige Abteilung, aktive Anzahl und ausgeschiedene Anzahl.

Musterlösung:

SQL
SELECT abteilung,
COUNT(CASE WHEN austrittsdatum IS NULL THEN 1 END) AS aktiv,
COUNT(CASE WHEN austrittsdatum IS NOT NULL THEN 1 END) AS ausgeschieden
FROM wws.mitarbeiter
GROUP BY abteilung
ORDER BY abteilung;

Aufgabe 34: Belegart-Statistik pro Mitarbeiter

Mittel

Aufgabenstellung:

Zähle je Mitarbeiter, wie viele Belege je Belegart er erstellt hat. Zeige Mitarbeitername, Belegart und Anzahl.

Musterlösung:

SQL
SELECT m.vorname ' ' m.nachname AS mitarbeiter,
b.belegart,
COUNT(*) AS anzahl
FROM wws.mitarbeiter m
JOIN wws.belege b ON m.id = b.mitarbeiter_id
GROUP BY m.vorname, m.nachname, b.belegart
ORDER BY mitarbeiter, b.belegart;

Aufgabe 35: Artikel mit überdurchschnittlichem Preis in Warengruppe
Schwer**Aufgabenstellung:**

Zeige alle Artikel, deren Preis über dem Durchschnittspreis ihrer eigenen Warengruppe liegt. Zeige Artikelbezeichnung, Preis, Warengruppe und Gruppendurchschnitt.

Musterlösung:

SQL
SELECT a.bezeichnung,
a.preis,
wg.bezeichnung AS warengruppe,
ROUND(AVG(a2.preis), 2) AS gruppen_durchschnitt
FROM wws.artikel a
JOIN wws.warengruppen wg ON a.warengruppe_id = wg.id
JOIN wws.artikel a2 ON a2.warengruppe_id = a.warengruppe_id
GROUP BY a.id, a.bezeichnung, a.preis, wg.bezeichnung
HAVING a.preis > AVG(a2.preis)
ORDER BY wg.bezeichnung, a.preis DESC;

Aufgabe 36: Lieferanten-Mitarbeiter-Verbindungen
Mittel**Aufgabenstellung:**

Zeige alle Lieferanten zusammen mit dem zuständigen Mitarbeiternamen (über mitarbeiter_id in wws.lieferanten). Lieferanten ohne Mitarbeiter sollen auch erscheinen.

Musterlösung:

SQL
SELECT l.lieferantennr, l.firma,
m.vorname ' ' m.nachname AS zustandiger_mitarbeiter,
m.abteilung
FROM wws.lieferanten l
LEFT JOIN wws.mitarbeiter m ON l.mitarbeiter_id = m.id
ORDER BY l.firma;

Aufgabe 37: Tagesstatistik der Belege
Mittel**Aufgabenstellung:**

Erstelle eine Tagesstatistik: Wie viele Belege wurden an jedem Tag erfasst und welcher Gesamtumsatz wurde erzielt? Zeige die letzten 30 Tage.

Musterlösung:

SQL
SELECT b.belegdatum,
COUNT(DISTINCT b.id) AS anzahl_belege,
SUM(bp.menge * bp.einzelpreis) AS tagesumsatz
FROM wws.belege b
JOIN wws.belegpositionen bp ON b.id = bp.beleg_id
WHERE b.belegdatum >= CURRENT_DATE - INTERVAL '30 days'
GROUP BY b.belegdatum
ORDER BY b.belegdatum DESC;

Aufgabe 38: Häufigste Änderungen im Audit-Log

Mittel

Aufgabenstellung:

Welche Spalten wurden im Artikel-Audit am häufigsten geändert? Zeige Spaltenname und Anzahl der Änderungen, sortiert absteigend.

Musterlösung:

SQL
SELECT spalte_name,
COUNT(*) AS anzahl_aenderungen
FROM wws.artikel_audit
GROUP BY spalte_name
ORDER BY anzahl_aenderungen DESC;

Aufgabe 39: Kunden mit vollständiger Adresse

Einfach

Aufgabenstellung:

Gib alle Kunden aus, bei denen Straße, PLZ und Ort vollständig angegeben sind (kein NULL-Wert). Zeige eine formatierte Adresszeile.

Musterlösung:

SQL
SELECT kundennr,
vorname ' ' nachname AS name,
strasse ', ' plz ' ' ort AS adresse
FROM wws.kunden
WHERE strasse IS NOT NULL
AND plz IS NOT NULL
AND ort IS NOT NULL
ORDER BY nachname;

Aufgabe 40: Artikel mit mehreren Lieferanten

Schwer

Aufgabenstellung:

Zeige alle Artikel, die (laut Audit-Log) mindestens zweimal den Lieferanten gewechselt haben. Zeige Artikelbezeichnung und Anzahl der Lieferantenwechsel.

Musterlösung:

SQL
SELECT a.bezeichnung,
COUNT(*) AS lieferantenwechsel
FROM wws.artikel_audit aa
JOIN wws.artikel a ON aa.artikel_id = a.id

WHERE aa.spalte_name = 'lieferant_id'
GROUP BY a.bezeichnung
HAVING COUNT(*) >= 2
ORDER BY lieferantenwechsel DESC;

Aufgabe 41: Vergleich Stunden- vs. Gehaltsmitarbeiter

Schwer

Aufgabenstellung:

Vergleiche Stundenlohn- und Gehaltsmitarbeiter: Zeige je Gruppe die Anzahl, das Durchschnittsgehalt/-stundenlohn und den maximalen Verdienst.

Musterlösung:

SQL
SELECT
CASE
WHEN gehalt IS NOT NULL THEN 'Gehaltsempfänger'
WHEN stundenlohn IS NOT NULL THEN 'Stundenbasiert'
ELSE 'Unbekannt'
END AS verguetungsart,
COUNT(*) AS anzahl,
ROUND(AVG(COALESCE(gehalt, stundenlohn * wochenstunden * 4)), 2) AS
avg_monatsverdienst,
MAX(COALESCE(gehalt, stundenlohn * wochenstunden * 4)) AS max_monatsverdienst
FROM wws.mitarbeiter
WHERE austrittsdatum IS NULL
GROUP BY verguetungsart;

Aufgabe 42: Vollständige Bestellhistorie eines Kunden

Schwer

Aufgabenstellung:

Zeige die vollständige Bestellhistorie des Kunden mit Kundennummer 'KD001': Belegnummer, Datum, Artikelbezeichnung, Menge, Einzelpreis und Positionsbetrag.

Musterlösung:

SQL
SELECT b.belegnr, b.belegdatum,
a.bezeichnung AS artikel,
bp.menge,
bp.einzelpreis,
bp.menge * bp.einzelpreis AS positionsbetrag
FROM wws.kunden k
JOIN wws.belege b ON k.id = b.kunden_id
JOIN wws.belegpositionen bp ON b.id = bp.beleg_id
JOIN wws.artikel a ON bp.artikel_id = a.id
WHERE k.kundennr = 'KD001'
ORDER BY b.belegdatum DESC, b.belegnr;

Aufgabe 43: Mitarbeiter ohne Untergebene

Mittel

Aufgabenstellung:

Finde alle Mitarbeiter, die keinen anderen Mitarbeiter als Vorgesetzter betreuen. Zeige Name und Abteilung.

Musterlösung:

SQL
SELECT m.mitarbeiternr,
m.vorname ' ' m.nachname AS mitarbeiter,
m.abteilung
FROM wws.mitarbeiter m
WHERE m.id NOT IN (
SELECT DISTINCT vorgesetzter
FROM wws.mitarbeiter
WHERE vorgesetzter IS NOT NULL
)
ORDER BY m.abteilung, m.nachname;

Aufgabe 44: Umsatz je Belegart**Mittel****Aufgabenstellung:**

Berechne den Gesamtumsatz gruppiert nach Belegart. Zeige Belegart, Anzahl der Belege und Gesamtumsatz. Sortiere absteigend nach Umsatz.

Musterlösung:

SQL
SELECT b.belegart,
COUNT(DISTINCT b.id) AS anzahl belege,
SUM(bp.menge * bp.einzelpreis) AS gesamtumsatz
FROM wws.belege b
JOIN wws.belegpositionen bp ON b.id = bp.beleg_id
GROUP BY b.belegart
ORDER BY gesamtumsatz DESC;

Aufgabe 45: Neueste Änderung je Artikel**Mittel****Aufgabenstellung:**

Zeige für jeden Artikel die zuletzt protokollierte Änderung aus dem Audit-Log. Gib Artikelbezeichnung, geänderte Spalte, neuer Wert und Änderungsdatum aus.

Musterlösung:

SQL
SELECT DISTINCT ON (a.id)
a.bezeichnung,
aa.spalte_name,
aa.neuer_wert,
aa.geaendert_am,
aa.geaendert_von
FROM wws.artikel a
JOIN wws.artikel_audit aa ON a.id = aa.artikel_id
ORDER BY a.id, aa.geaendert_am DESC;

Aufgabe 46: Kunden-Ranking nach Anzahl Bestellpositionen**Schwer****Aufgabenstellung:**

Erstelle ein Ranking der Kunden nach Gesamtanzahl bestellter Artikelpositionen (Summe der Mengen). Zeige Rang, Kundenname und Gesamtmenge.

Musterlösung:

SQL
SELECT DENSE_RANK() OVER (ORDER BY SUM(bp.menge) DESC) AS rang,
k.vorname ' ' k.nachname AS kunde,
SUM(bp.menge) AS gesamtmenge
FROM wws.kunden k
JOIN wws.belege b ON k.id = b.kunden_id
JOIN wws.belegpositionen bp ON b.id = bp.beleg_id
GROUP BY k.id, k.vorname, k.nachname
ORDER BY rang;

Aufgabe 47: Artikel mit Preiserhöhung**Schwer****Aufgabenstellung:**

Zeige alle Artikel, bei denen der Preis laut Audit-Log mindestens einmal erhöht wurde (neuer Wert > alter Wert). Zeige Artikelbezeichnung, alter und neuer Preis sowie das Datum der Erhöhung.

Musterlösung:

SQL
SELECT a.bezeichnung,
CAST(aa.alter_wert AS NUMERIC) AS alter_preis,
CAST(aa.neuer_wert AS NUMERIC) AS neuer_preis,
aa.geaendert am
FROM wws.artikel_audit aa
JOIN wws.artikel a ON aa.artikel_id = a.id
WHERE aa.spalte_name = 'preis'
AND CAST(aa.neuer_wert AS NUMERIC) > CAST(aa.alter_wert AS NUMERIC)
ORDER BY aa.geaendert_am DESC;

Aufgabe 48: Vollständige Mitarbeiterhierarchie (CTE)**Schwer****Aufgabenstellung:**

Erstelle mithilfe einer rekursiven CTE die vollständige Mitarbeiterhierarchie. Zeige für jeden Mitarbeiter seinen Namen, seine Ebene in der Hierarchie und den Namen des direkten Vorgesetzten.

Musterlösung:

SQL
WITH RECURSIVE hierarchie AS (
-- Basisfall: Mitarbeiter ohne Vorgesetzten (Top-Level)
SELECT id, vorname, nachname, vorgesetzter, 1 AS ebene,
vorname ' ' nachname AS pfad
FROM wws.mitarbeiter
WHERE vorgesetzter IS NULL
UNION ALL
-- Rekursiver Teil
SELECT m.id, m.vorname, m.nachname, m.vorgesetzter,
h.ebene + 1,
h.pfad ' > ' m.vorname ' ' m.nachname
FROM wws.mitarbeiter m
JOIN hierarchie h ON m.vorgesetzter = h.id
)

SELECT ebene,
REPEAT(' ', ebene - 1) vorname ' ' nachname AS mitarbeiter,
pfad
FROM hierarchie
ORDER BY pfad;

Aufgabe 49: Pivot: Umsatz je Abteilung und Quartal**Schwer****Aufgabenstellung:**

Erstelle eine Pivot-Auswertung: Zeige den Umsatz je Mitarbeiterabteilung aufgeteilt nach Quartalen (Q1–Q4) für das aktuelle Jahr.

Musterlösung:

SQL
SELECT m.abteilung,
SUM(CASE WHEN EXTRACT(QUARTER FROM b.belegdatum) = 1
THEN bp.menge * bp.einzelpreis ELSE 0 END) AS q1,
SUM(CASE WHEN EXTRACT(QUARTER FROM b.belegdatum) = 2
THEN bp.menge * bp.einzelpreis ELSE 0 END) AS q2,
SUM(CASE WHEN EXTRACT(QUARTER FROM b.belegdatum) = 3
THEN bp.menge * bp.einzelpreis ELSE 0 END) AS q3,
SUM(CASE WHEN EXTRACT(QUARTER FROM b.belegdatum) = 4
THEN bp.menge * bp.einzelpreis ELSE 0 END) AS q4,
SUM(bp.menge * bp.einzelpreis) AS jahresumsatz
FROM wws.mitarbeiter m
JOIN wws.belege b ON m.id = b.mitarbeiter_id
JOIN wws.belegpositionen bp ON b.id = bp.beleg_id
WHERE EXTRACT(YEAR FROM b.belegdatum) = EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE)
GROUP BY m.abteilung
ORDER BY jahresumsatz DESC;

Aufgabe 50: Vollständige ABC-Analyse der Artikel**Schwer****Aufgabenstellung:**

Führe eine ABC-Analyse aller Artikel durch. A-Artikel: die 20% umsatzstärksten Artikel, B-Artikel: die nächsten 30%, C-Artikel: die restlichen 50%. Zeige Artikelbezeichnung, Umsatz, prozentualen Anteil am Gesamtumsatz und die ABC-Kategorie.

Musterlösung:

SQL
WITH artikel_umsatz AS (
SELECT a.bezeichnung,
SUM(bp.menge * bp.einzelpreis) AS umsatz
FROM wws.artikel a
JOIN wws.belegpositionen bp ON a.id = bp.artikel_id
GROUP BY a.id, a.bezeichnung
),
gesamt AS (
SELECT SUM(umsatz) AS gesamt_umsatz FROM artikel_umsatz
),
kumuliert AS (
SELECT bezeichnung, umsatz,
ROUND(umsatz / g.gesamt_umsatz * 100, 2) AS umsatz_anteil_pct,
SUM(umsatz / g.gesamt_umsatz * 100) OVER (

ORDER BY umsatz DESC
) AS kumulierter_anteil
FROM artikel_umsatz, gesamt g
)
SELECT bezeichnung,
ROUND(umsatz, 2) AS umsatz,
umsatz_anteil_pct,
CASE
WHEN kumulierter_anteil <= 20 THEN 'A'
WHEN kumulierter_anteil <= 50 THEN 'B'
ELSE 'C'
END AS abc_kategorie
FROM kumuliert
ORDER BY umsatz DESC;